Escalier quart-g

Escalier quart tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 262,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 900 mm**
Longueur côté arrivée	**1 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 550 mm × 1 845 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**7 · progressivité 60 %**
Tour	**marches 7 à 13 · 1 260 mm à 2 340 mm**

CONTRÔLES

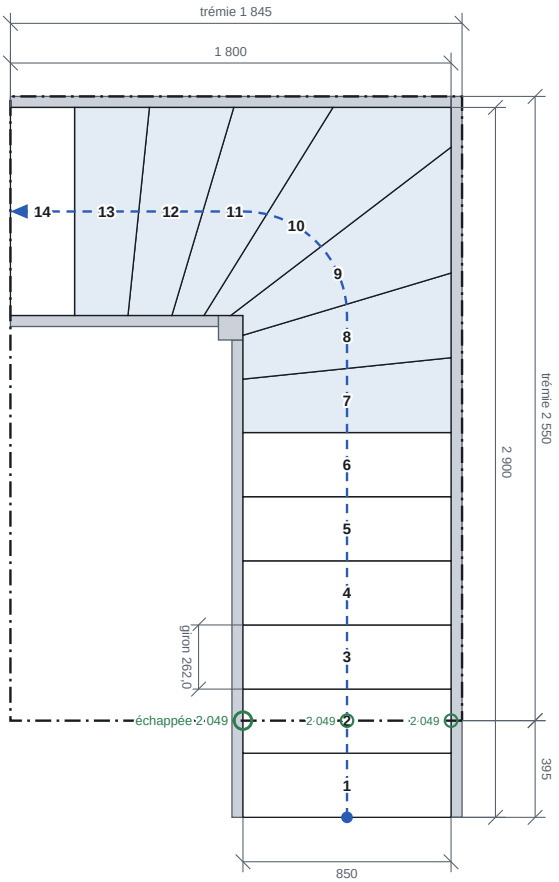
Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**262,0 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**622 mm**	**Bon**
Pente	**34,5 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 049 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**109 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 109 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 8 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 480 mm côté départ, avec 1 845 mm côté arrivée.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

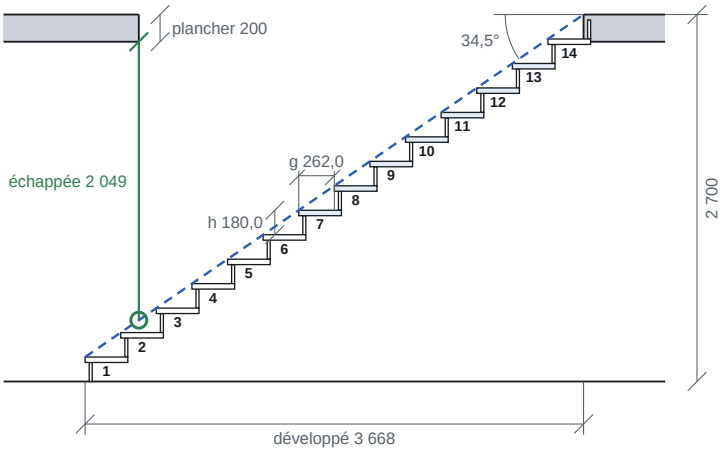
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**470 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	262,0	262,0	262,0	850,0
2	360,0	262,0	262,0	262,0	850,0
3	540,0	262,0	262,0	262,0	850,0
4	720,0	262,0	262,0	262,0	850,0
5	900,0	262,0	262,0	262,0	850,0
6	1 080,0	262,0	262,0	262,0	850,0
7	1 260,0	218,2	262,0	305,8	850,0
8	1 440,0	179,3	262,0	345,9	854,5
9	1 620,0	130,9	262,0	514,1	887,2
10	1 800,0	109,4	262,0	644,8	1 132,8
11	1 980,0	130,9	262,0	405,2	1 000,2
12	2 160,0	179,3	262,0	344,6	886,8
13	2 340,0	218,2	262,0	305,8	854,5
14	2 520,0	262,0	262,0	262,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 558	454	45
Limon de jour 2/2	1	1 520	418	45
Limon de mur 1/2	1	3 500	486	45
Limon de mur 2/2	1	2 130	434	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14	7	880	314	40
Marche 7	1	880	360	40
Marche 8	1	927	401	40
Marche 9	1	1 202	562	40
Marche 10	1	1 405	466	40
Marche 11	1	1 131	395	40
Marche 12	1	984	384	40
Marche 13	1	913	358	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	9	880	140	22
Contremarches 8, 13	2	887	140	22
Contremarche 9	1	926	140	22
Contremarche 10	1	1 285	140	22
Contremarche 11	1	1 050	140	22
Contremarche 12	1	925	140	22
Poteau	1	2 040	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,466 m³ de chêne, soit environ 330 kg (710 kg/m³).

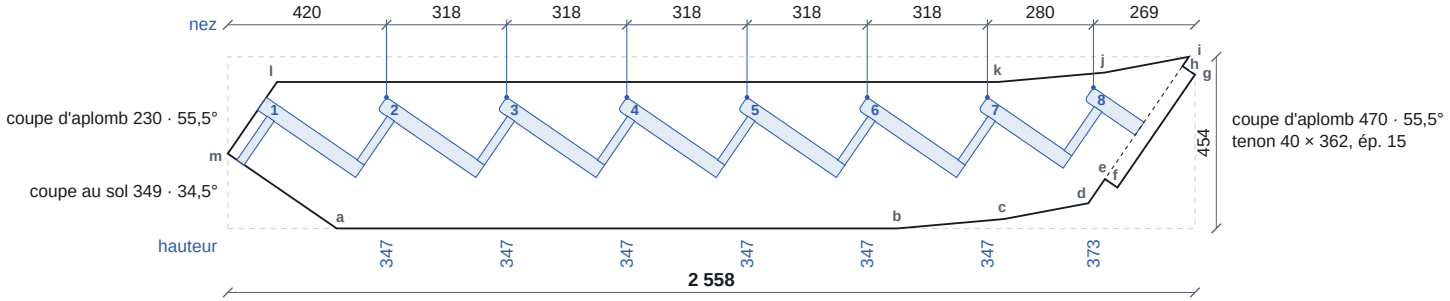
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

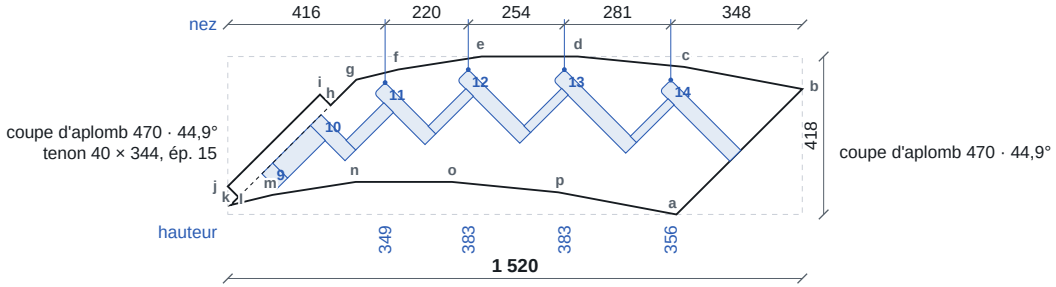
Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

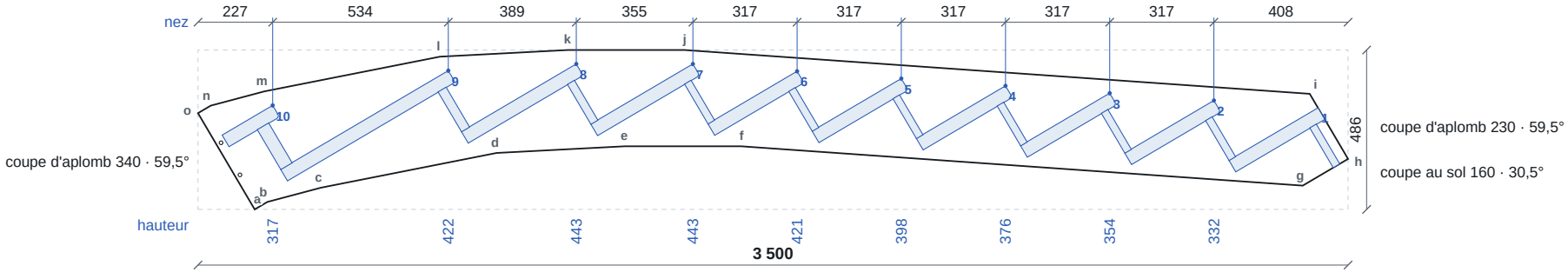
Limon de jour 1/2 2 558 × 454 × 45



Limon de jour 2/2 1 520 × 418 × 45



Limon de mur 1/2 3 500 × 486 × 45

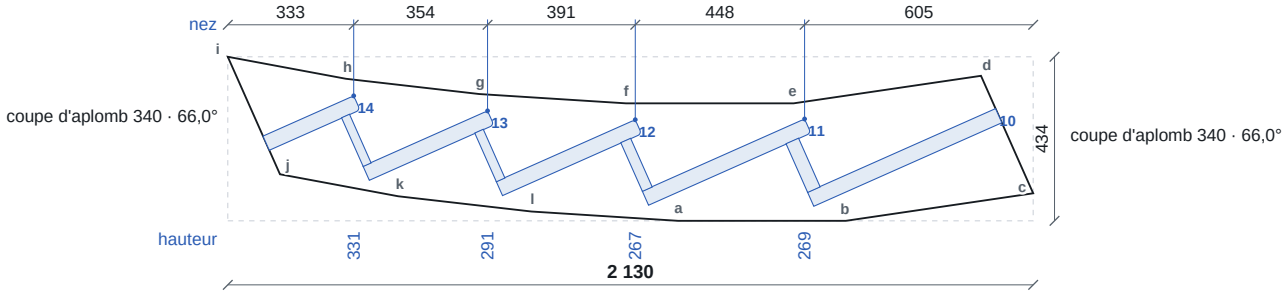


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 128, y 105 ; x 70, y 203.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/2 2 130 × 434 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 558 × 454 × 45 · dessus de marche à 34,5° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 687 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	102	347	361	168	30	53
2	420	347	679	168	30	53
3	738	347	997	168	30	53
4	1 055	347	1 315	168	30	53
5	1 373	347	1 633	168	30	53
6	1 691	347	1 951	168	30	53
7	2 009	347	2 233	193	30	53
8	2 289	373	2 423	281	30	55

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	288	0
b	1 771	0
c	2 053	25
d	2 276	67
e	2 320	131

Point	x	y
f	2 353	108
g	2 558	407
h	2 525	429
i	2 542	454
j	2 319	412

Point	x	y
k	2 037	387
l	130	387
m	0	198

Limon de jour 2/2

1 520 × 418 × 45 · dessus de marche à 45,1° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 1 004 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9 *	119	137	159	97	–	–
10 *	247	264	339	171	0	56
11	416	349	551	214	35	71
12	636	383	801	217	31	60
13	890	383	1 081	191	30	55
14	1 172	356	1 357	170	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 186	0
b	1 519	332
c	1 207	390
d	926	418
e	671	418
f	452	383

Point	x	y
g	340	356
h	272	289
i	244	317
j	0	74
k	28	46
l	7	25

Point	x	y
m	119	52
n	338	86
o	593	86
p	874	59

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/2

3 500 × 486 × 45 · dessus de marche à 30,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 589 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10	227	317	74	226	38	78
9	762	422	251	122	31	60
8	1 151	443	801	237	30	55
7	1 506	443	1 195	260	30	53
6	1 823	421	1 551	261	30	53
5	2 140	398	1 869	239	30	53
4	2 457	376	2 186	216	30	53
3	2 774	354	2 503	194	30	53
2	3 091	332	2 820	172	30	53
1 *	3 408	309	3 137	150	30	53

Contour		
Point	x	y
a	172	0
b	211	23
c	374	66
d	909	172
e	1 298	192

Point	x	y
f	1 653	192
g	3 361	72
h	3 499	154
i	3 383	352
j	1 480	485

Point	x	y
k	1 125	485
l	736	465
m	202	359
n	39	316
o	0	293

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/2

2 130 × 434 × 45 · dessus de marche à 24,0° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 444 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	333	331	93	224	30	53
13	687	291	358	145	30	55
12	1 078	267	710	104	31	60
11	1 525	269	1 096	79	35	71
10 *	2 030	297	1 533	76	–	–

Contour		
Point	x	y
a	1 191	0
b	1 634	0
c	2 130	73
d	1 992	383

Point	x	y
e	1 496	311
f	1 053	311
g	665	335
h	312	376

Point	x	y
i	0	434
j	138	123
k	451	65
l	803	25

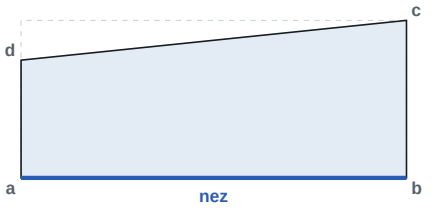
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 7

880 × 360 × 40



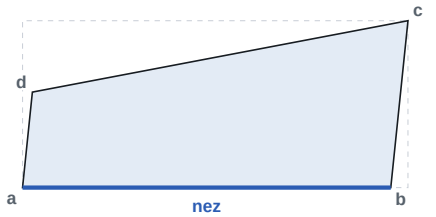
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	360
d	0	269

Côtés : a–b 880 · b–c 360 · c–d 885 · d–a 269
Diagonales : a–c 951 · b–d 920

Marche 8

927 × 401 × 40



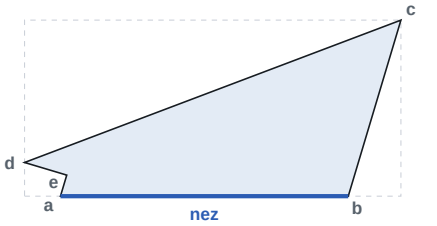
Point	x	y
a	0	0
b	885	0

Point	x	y
c	926	401
d	24	229

Côtés : a–b 885 · b–c 403 · c–d 919 · d–a 231
Diagonales : a–c 1 009 · b–d 891

Marche 9

1 202 × 562 × 40



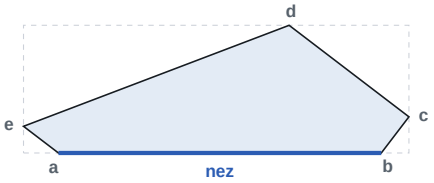
Point	x	y
a	115	0
b	1 033	0
c	1 201	562

Point	x	y
d	0	107
e	135	67

Côtés : a–b 919 · b–c 586 · c–d 1 284 · d–e 141 · e–a 70

Marche 10

1 405 × 466 × 40



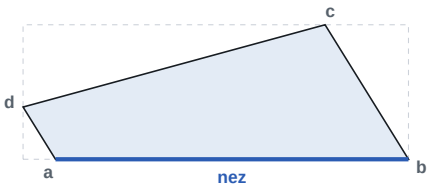
Point	x	y
a	127	0
b	1 304	0
c	1 404	132

Point	x	y
d	968	465
e	0	97

Côtés : a–b 1 176 · b–c 166 · c–d 549 · d–e 1 036 · e–a 160

Marche 11

1 131 × 395 × 40



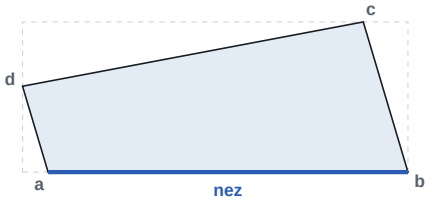
Point	x	y
a	95	0
b	1 131	0

Point	x	y
c	886	395
d	0	153

Côtés : a–b 1 036 · b–c 464 · c–d 918 · d–a 180
Diagonales : a–c 884 · b–d 1 141

Marche 12

984 × 384 × 40



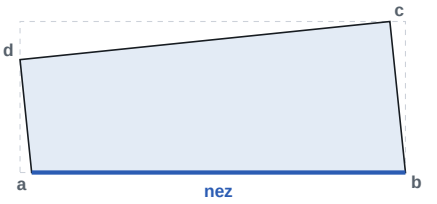
Point	x	y
a	65	0
b	983	0

Point	x	y
c	869	383
d	0	219

Côtés : a–b 918 · b–c 400 · c–d 885 · d–a 229
Diagonales : a–c 891 · b–d 1 007

Marche 13

913 × 358 × 40



Point	x	y
a	28	0
b	912	0

Point	x	y
c	875	357
d	0	267

Côtés : a–b 885 · b–c 359 · c–d 880 · d–a 269
Diagonales : a–c 920 · b–d 951